

Esercizi del 28/05/26

Esponenziali

Una funzione $f(x)$ per un valore $x = a$ non è altro che la sostituzione del valore a in x per l'espressione.

Ad esempio data $f(x) = y = 4^x$

Calcolando per $x = 2$:

$$y = 4^2 \rightarrow y = 16$$

Calcolando per $x = -1$

$$y = 4^{-1} \rightarrow y = \frac{1}{4}$$

Excursus su inverso di un numero

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \text{ per } a \neq 0$$

$$\left(\frac{4}{3}\right)^{-1} = (4)^{-1} : (3)^{-1} = \frac{1}{4} : \frac{1}{3} = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{1} = \frac{3}{4}$$

Prodotto fra un numero e il suo inverso:

$$a^n \cdot a^{-n} = a^{n-n} = a^0 = 1$$

Concetto di opposto: $a \rightarrow -a$

Concetto di inverso: $a \rightarrow a^{-1} = \frac{1}{a}$

Esempio di inverso opposto per 3:

$$3 \cdot -\frac{1}{3} = -1$$

Esponenziali

Esercizio 27

$$A\left(-\frac{3}{2}, \frac{1}{8}\right)$$

$$y = a^x$$

$$\frac{1}{8} = a^{-\frac{3}{2}}$$

$$\frac{1}{8} = \frac{1}{a^{\frac{3}{2}}}$$

Eleviamo tutto alla -1 :

$$8 = a^{\frac{3}{2}}$$

Per isolare la a eleviamo tutto alla $\frac{2}{3}$:

$$8^{\left(\frac{2}{3}\right)} = a$$

$$a = \sqrt[3]{8^2}$$

Scomponiamo in fattori primi il radicando $8 = 2^3$:

$$a = \sqrt[3]{2^{3 \cdot 2}} = \sqrt[3]{2^6}$$

Riportiamo la radice espressa come esponente fratto:

$$a = 2^{\left(\frac{6}{3}\right)} \rightarrow a = 2^2 \rightarrow a = 4$$

$$y = 4^x$$

Raccoglimento e incognita ausiliaria

Esempio di esercizio di raccoglimento:

$$2^x + 9 \cdot 2^x = 40$$

Per capire il concetto di raccoglimento sostituiamo $t = 2^x$:

$$t + 9 \cdot t = 40$$

$$10t = 40 \Leftrightarrow 10 \cdot 2^x = 40$$

$$t = 4$$

Risostituiamo il valore $t = 2^x$:

$$2^x = 4$$

$$2^x = 2^2$$

Lavorando solo con gli esponenti **poichè la base è identica**:

$$x = 2$$

Esempio di esercizio con raccoglimento:

$$9^x + 3^x - 3 = 0$$

$$3^{2x} + 3^x - 3 = 0$$

$$t = 3^x$$

$$t^2 + t - 3 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 1 - 4(1 \cdot -3) = 13 > 0$$

Due soluzioni distinte:

$$t_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{13}}{2a}$$

$$t_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{2}$$

$$3^{2x} + 2 \cdot 3^x + 1 = 0$$

$$t = 3^x$$

$$t^2 + 2t + 1 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4 - 4 = 0 \rightarrow \text{abbiamo due soluzioni reali coincidenti}$$

$$t_{1,2} = \frac{-2 \pm 0}{2}$$

$$t_1 = t_2 = -1$$

$$t = 3^x$$

$$t = -1 \rightarrow 3^x = -1$$

Impossibile, non possiamo ottenere -1 da una base positiva!

Vero e falso:

$$1. 3^x + 2 = 0 \text{ è impossibile}$$

Poichè spostando a destra il termine di grado 0 è negativo, allora è vero.

$$2. y = \left(\frac{1}{4}\right)^x \text{ è crescente}$$

Proviamo con $x = 1$:

$$y = \frac{1}{4}$$

Proviamo con $x = 2$:

$$y = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$$

Al crescere di x abbiamo che y diminuisce, pertanto è falso.

$$2^{2x} - 5 \cdot 2^x + 6 = 0$$

$$t = 2^x$$

$$t^2 - 5t + 6 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 25 - 4(1 \cdot 6) = 25 - 24 = 1$$

$$t_{1,2} = \frac{5 \pm 1}{2}$$

$$t_1 = 3, \quad t_2 = 2$$

$$2^x = 3$$

$$x = \log_2 3$$

$$\log_a b \rightarrow a^x = b$$

$$2^x = 2^1$$

$$x = 1$$